

Seguridad de la Información – Curso 2025-26

PRÁCTICA 4 – CORREO ELECTRÓNICO SEGURO S/MIME

1.- Envío, recepción y decodificación manual de mensajes S/MIME firmados y cifrados, empleando certificados creados por el estudiante y firmados con el certificado raíz de prácticas de esta asignatura

En esta parte de la práctica se pretende que el estudiante domine el manejo y la estructura de correos electrónicos seguros con el estándar S/MIME, primero como usuario final (utilizando agentes de correo electrónico convencionales) y seguidamente el análisis y la generación de este tipo de mensajes de correo electrónico seguro desde línea de comandos.

Para ello:

- a.- El estudiante previamente ha de crear un certificado X.509 y firmarlo con el certificado de Autoridad disponible en la página de la asignatura
- b.- Instalar ambos certificados (usuario y autoridad) en un cliente de correo **Thunderbird** (versión 100 o superior) y **enviar un mensaje firmado y cifrado a la dirección de un compañero de la asignatura**, cuyo certificado ha de ser previamente importado en el cliente de correo, después de recibir un mensaje firmado de ese compañero.
- c.- Una vez recibido el correo firmado y cifrado, **hemos de decodificar manualmente, con la ayuda de la utilidad “openssl smime”** el texto del mensaje recibido, empleando nuestro certificado original (con la clave privada) y el certificado (parte pública) del compañero.

NOTA: Cuando hablamos de un **compañero**, puede ser un compañero real o bien nosotros mismos podemos actuar con **dos cuentas de correo diferentes** y hacer de nosotros mismos y del compañero, **PERO** en este caso, han de utilizarse **DOS** instancias diferentes del programa Thunderbird (por ejemplo, una en la máquina virtual y otra en el anfitrión).

A continuación, se explica el proceso con más detalle:

1.1 – Creación de nuestro certificado personal:

1.1.1. Leer con mucha atención el apartado “[Generación y verificación de certificados](https://openssl.cicei.com)” de la Wiki “[HowTo OpenSSL](https://openssl.cicei.com)” (<https://openssl.cicei.com>). En ese apartado se explica cómo crear un certificado raíz autofirmado que firma un certificado intermedio y este último firma un certificado final. Comprender todo lo que se explica.

1.1.2.- Entendido el proceso, lo que se nos pide es que utilizando un certificado raíz ya existente y su fichero de clave (certificadoRaiz.cert y certificadoRaiz.key, disponibles en la página de la asignatura en formato PEM – la contraseña de protección de la clave es **SEGURIDAD**) **generemos nuestro certificado personal** con los datos de C, O, OU que se estimen, pero con nuestro nombre y apellidos en CN (common Name) y nuestra dirección de correo personal en el campo **Email Address**, los pasos serán:

- a) Descargar **certificadoRaiz.crt** y **certificadoRaiz.key** de la página de la asignatura
- b) Crear la clave de nuestro certificado (openssl genpkey) → **certificadoPersonal.key**
(hay que crear una contraseña que proteja esta clave – ANOTARLA)
- c) Crear el CSR de nuestro certificado (openssl req -new) → **certificadoPersonal.csr**

- d) Crear nuestro certificado personal a partir del CSR, el certificado raíz y su clave, para ello habrá que introducir la contraseña **SEGURIDAD** que protege la clave de la raíz, el comando será del tipo (openssl x509 -req -days 365) → **certificadoPersonal.crt**

Los comandos openssl de los pasos b,c y d están incompletos, pero entendiendo lo que se explica en el apartado [6.2: Certificado intermedio](#) de la Wiki y reemplazando los nombres de “certificadoIntermedio” por “certificadoPersonal”, es fácil de realizar.

Una vez realizados correctamente los pasos anteriores, además del certificado raíz y su clave, tendremos los ficheros **certificadoPersonal.key** (protegido con la contraseña que hayan escogido), **certificadoPersonal.csr** (ya no nos hace falta, se podría eliminar) y **certificadoPersonal.crt** (la parte pública de nuestro certificado). Ya solo nos queda crear un fichero PKCS#12 con la parte pública y privada de nuestro certificado personal para poder importarlo en el agente de correo:

- e) El último apartado de la Wiki, [6.6: PEM a PKCS#12](#) explica cómo crear un fichero “inter.p12” a partir de certificadoIntermedio.crt y certificadoIntermedio.key, tendremos que hacer un comando similar, cambiando “Intermedio” por “Personal” para crear un fichero llamado **certificadoPersonal.p12**. Atención: el comando nos pedirá la clave que protege certificadoPersonal y a continuación otra clave (podría ser la misma) para proteger el fichero de salida, certificadoPersonal.p12

El comando será del tipo (openssl pkcs12 export) → **certificadoPersonal.p12**

1.2 – Instalación de los certificados en el cliente de correo e intercambio de certificados y correo firmado y cifrado con otro compañero

1.2.1. Una vez creado nuestro certificado digital, hemos de **configurar el cliente de correo electrónico Mozilla Thunderbird** para que pueda firmar y cifrar mensajes con dicho certificado. Los correos a través de web (como el de la ULPGC) no permiten el uso de certificados, así que si no lo tenemos instalado, **habrá que configurar previamente** Mozilla Thunderbird con nuestro correo electrónico personal (no el de la ULPGC).

1.2.2. En este cliente de correo electrónico **hemos de instalar tanto la parte pública del certificado raíz (fichero certificadoRaiz.crt), como nuestro certificado personal completo (fichero certificadoPersonal.p12) con la contraseña que le pusimos**. En Thunderbird, hay que acceder a Herramientas/Opciones/Avanzado/Administrar certificados). Al **Importar** el certificado raíz, **asignarle confianza para gestionar correo electrónico y verificar** que se encuentra en el almacén de “**Autoridades**” (debe aparecer en primer lugar, ya que el nombre de la organización es “**ULPGC – Seguridad de la Información**”). A continuación, hemos de **importar** nuestro **certificadoPersonal.p12** e introducir la contraseña que lo protege. **Verificar** que nuestro certificado personal aparece en el almacén de “**Sus certificados**” o similar.

1.2.3. Con ambos certificados ya instalados, hay que **configurar nuestra cuenta de correo electrónico** para que **utilice nuestro certificado personal**, en Thunderbird eso se hace en Herramientas/Configuración de cuenta/Seguridad... al pulsar el botón de Seleccionar en las opciones de Firmado Digital y Cifrado debe aparecer seleccionado nuestro certificado personal que cargamos previamente. **Importante: no seleccionar las opciones de firmar y cifrar siempre, es mejor decidir cuándo se envían mensajes firmados y cifrados antes de enviar cada mensaje**.

1.2.4. Una vez **configurado e instalado** el certificado, podremos **FIRMAR** los mensajes que enviemos, pero para **cifrar** correo hacia un destinatario, es necesario **disponer previamente de SU certificado personal** (obviamente, sólo con la clave pública). Por tanto aconsejamos **intercambiar mensajes SOLO FIRMADOS con otro compañero** y así nuestro programa de correo almacenará el certificado del compañero que acompaña a su mensaje cifrado. Una vez que verifiquemos que el certificado del compañero está en nuestro almacén de “**Otras personas**”, ya podremos intercambiar mensajes cifrados y firmados.

1.2.5. Enviar un mensaje con **Asunto: (nombre y apellidos)** a dicha dirección de correo (**la del compañero**) con un breve texto de salutación y sobre todo, **con las opciones de firmado y cifrado activadas**.

1.3- Decodificación con la utilidad “openssl smime” del mensaje cifrado y firmado que recibimos del compañero

1.3.1. Una vez el mensaje cifrado y firmado del compañero, se trata de **decodificar** ese mensaje desde la utilidad “**openssl smime**”. Para ello, hemos de guardar desde Thunderbird el mensaje completo como texto en formato “.eml” (seleccionar mensaje, botón de la derecha, Guardar cómo...), exportar nuestro certificado completo (o utilizar nuestro fichero certificadoPersonal.p12) y el certificado del compañero (Exportar en formato .crt) y **procesar estos tres ficheros** (mensaje de texto y los dos certificados) a través de la citada utilidad “openssl smime”.

1.3.2. El apartado [5.- S/MIME](#) de la Wiki explica con detalle cómo procesar correos S/MIME desde línea de comandos openssl, lo que pedimos ahora está explicado en el apartado [5.2.4. – Descifrar mensaje cifrado y firmado](#) de la citada Wiki. Obsérvese que el **descifrado y la verificación** de firma han de hacerse por **separado**. Documentar este **proceso en detalle, mostrando en capturas de pantalla la cabecera de correo con los adjuntos, tanto del fichero cifrado y firmado (SMIME.P7M) como del fichero resultado de descifrado (SMIME. P7S).**

Documentación y entrega de la práctica 4:

Se ha de preparar un **DOCUMENTO DE TEXTO** (en PDF) **detallando exhaustivamente los pasos realizados en cada una de las partes de esta práctica**. El número de páginas no será inferior a 8, y se incluirán listados de todos los ficheros obtenidos en formato texto, hexadecimal, base64, PEM o similar, según cada caso. con ejemplos de los resultados obtenidos (parte binaria en hexadecimal, base64 o PEM) y **profusión de recortes de pantalla, tanto de las operaciones realizadas en Thunderbird, como de los comandos de consola**, en los que se personalizará el “prompt” de la consola con el nombre y apellido del estudiante (por ejemplo, en mi caso, usaría el comando **export PS1=“Antonio Ocon> “**). Este “prompt” personalizado se ha de mostrar en **TODAS las restantes prácticas** que conlleven capturas de pantalla del sistema operativo.

Los estudiantes que **siguen la asignatura por curso** defenderán personalmente todas las prácticas **al profesor en el laboratorio**.

Los estudiantes que **no siguen la asignatura por curso** deberán subir el programa completo de **prácticas a la plataforma en convocatoria extraordinaria o especial**, en las fechas indicadas en la página de la asignatura.